村镇银行金融云计算服务应用平台的优势和特点

李士勇[1] 张晟琰[2]

（1. 东华软件工程有限公司，安徽 马鞍山 243000；2. 江苏大学京江学院，江苏 镇江 212000）

摘 要：将云计算 SaaS（软件即服务）模式应用到村镇银行，可以解决传统银行信息化模式在我国村镇银行不适用的问题。笔者阐述了国内村镇银行金融云计算服务应用平台的应用优势，详细介绍了银行传统业务系统的终端延伸、多租户技术应用和信息交换平台架构等技术特点。

关键词：村镇银行；云计算；服务平台

中图分类号：F832.2 **文献标识码：**A **文章编号：**1003-9767（2018）10-017-03

Advantages and Features of Village Bank Financial Cloud Computing Service Application Platform

Li Shiyong[1], Zhang Shengyan[2]

(1.Donghua Software Engineering Co., Ltd., Maanshan Anhui 243000, China;
2.Jingjiang College of Jiangsu University, Zhenjiang Jiangsu 212000, China)

Abstract: The application of cloud computing SaaS (software as a service) mode to village banks can solve the problem of traditional banking informatization mode which is not applicable to village banks in China. The author expounds the advantages of the application platform of the financial cloud computing service platform for the village and town bank, and introduces the technical features of the terminal extension of the traditional banking system, the application of multi tenant technology and the architecture of the information exchange platform.

Key words: rural banks; cloud computing; service platform

1 引言

由于机房、硬件设备、开发及维护应用系统和大量的 IT 人力成本投入等条件的限制，传统银行信息化模式不适用于我国村镇银行，将云计算 SaaS（软件即服务）模式应用到村镇银行[1]，通过一根网络专线即可接通服务和正常营业，既省钱、高效，又可有效走出这一困境。

国外银行业目前正积极推动传统金融信息化服务向金融云计算服务转型[2-3]，大力开展私有云建设、使用第三方专用云及公有云和参与云计算标准的制定等工作[4-5]。其中典型案例如澳洲联邦银行成立特定的云计算部门，根据银行内部信息的运行平台对任务进行分类管理，具体包括[6-8]：信息基于传统 IT 架构运行、信息在自建私有云上运行、信息在本国的第三方数据中心提供的专用云上运行、信息在国外的第三方数据中心提供的专用云上运行、信息在本国公有云上运行、信息在国外公有云上运行。

2 服务平台的优势

对比国外银行业的金融云服务建设，我国村镇银行开展金融云计算服务平台建设具有以下优势[9]。

2.1 成本和开发难度较小

村镇银行面对的客户主要是农户与农村中小企业，业务较单一、规模小，且根据《村镇银行管理暂行规定》，村镇银行只能在一个县市或一个乡镇范围内开展业务，服务范围有限，系统服务的用户少，信息化建设任务轻。以上特点决定了村镇银行对信息系统建设的性能要求低于一般银行，在保证信息安全的前提下，在搭建通信系统方面可选择较低端的路由器与交换机，在系统建设和组建服务器方面采用免费的 Linux 和 Tomcat。

2.2 可借鉴已有经验，具有较大后发优势

我国村镇银行的信息化建设刚刚起步，应借鉴国内外银

作者简介：李士勇（1960-），男，安徽濉溪人，本科，会计师。研究方向：金融。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

行信息化建设的实践经验和理论成果，并充分利用后发优势，力争在低成本状态下实现信息系统建设的安全、稳定、实用。

2.3 在建设过程中，可享受全方位的技术服务和整套信息化解决方案

在目前的信息化服务市场内，科技企业可从整体方案、网络建设、软硬件配备调试到核心业务系统、决策管理系统等为银行信息化提供全方位的技术服务和整套信息化解决方案，包括“核心业务”“服务平台”“新型综合业务平台”“文件总线”“业务数据仓库”和“灾备软件平台”等多个解决方案。

3 银行传统业务系统的终端延伸

3.1 电话银行

电话银行功能主要包括自助语音服务和人工坐席服务，采用业务与交换分离的设计思想，系统结构如图 1 所示。

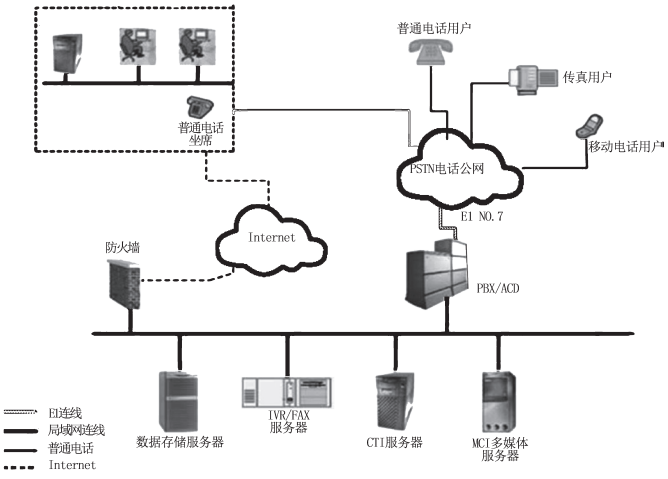


图 1 电话银行的系统结构

3.2 手机银行

手机银行可为移动支付客户提供自助、个性化的银行服务。系统结构如图 2 所示。

4 多租户技术

与传统的软件运行和维护模式相比，多租户技术使不同用户相互隔离并可实现对 SaaS 软件的个性化。在这里，每个租户代表一家村镇银行，租户内部有多个用户，如图 3 所示。

多租户是建立在数据库、应用服务器及流程服务器等共享资源基础上的一项平台技术。将多租户技术问题抽象到平台，需要考虑安全隔离、可定制性、异构服务质量、可扩展性以及编程透明性等 [10-11]。从而，达到既能实现界面、流程、数据、资源等的隔离，又能实现良好的伸缩和延拓性。

5 信息交换平台

基于以客户化为中心的要求，采用软件总线技术和插件

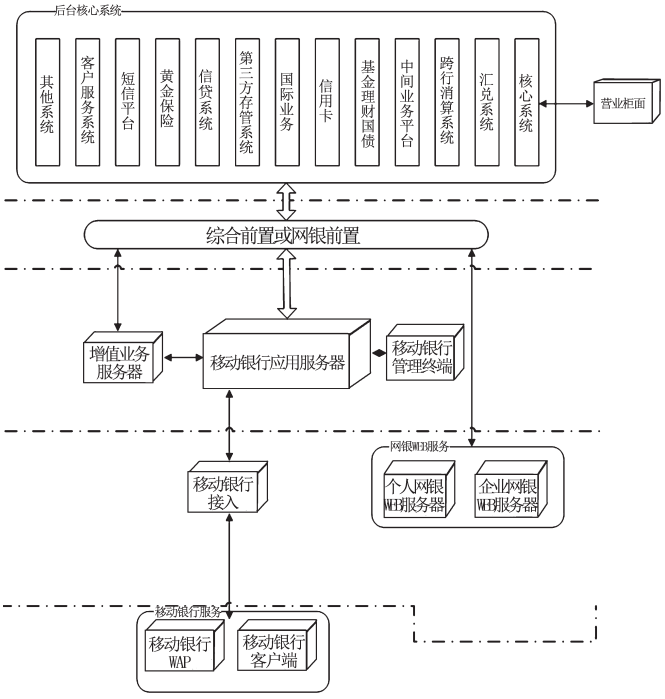


图 2 手机银行的系统结构

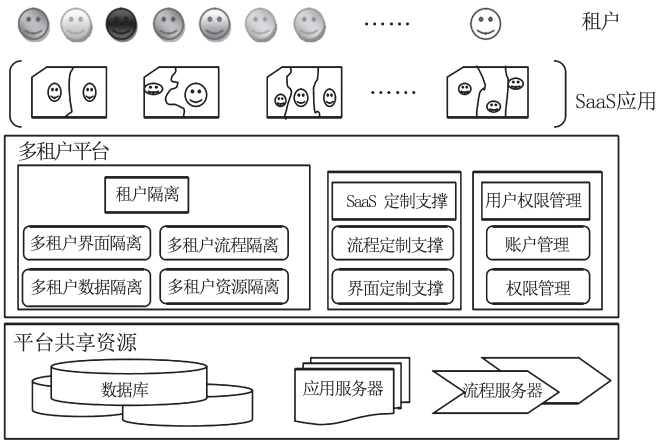


图 3 多租户技术平台

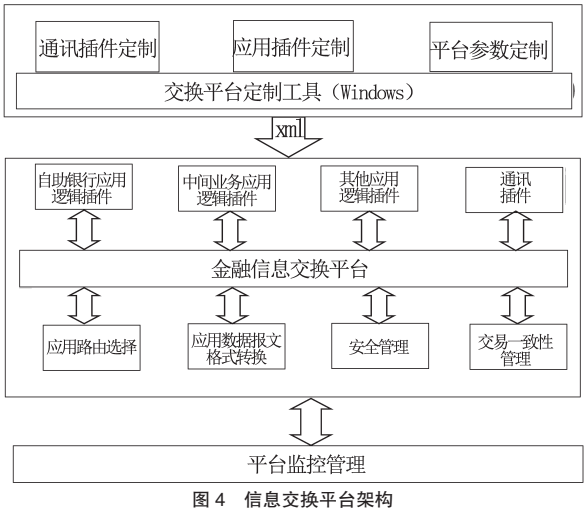


图 4 信息交换平台架构

（下转第 21 页）

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4.3 体验式方向

计算机科学技术的体验式方向体现的是人本理念，注重人的实际感受，将人的需求与愿望通过计算机科学技术体现出来，更好满足人的需求。因为人是计算机操作、运用的主体，计算机科学技术的发展也要满足实现人的目的和行为这一要求，服务更加人性化，才能获得更优质的市场反馈。

4.4 超高级运算处理方向

信息时代大数据的提出，使计算机的分析能力和存储能力受到更为广泛的关注。借助大数据不仅拓展了人的分析能力，还大大提高了信息数据的处理效率。未来计算机科学技术对大数据的依赖会越来越多，要求我们利用现有的半导体技术、光接口技术、生物电子技术、软件技术、微型集成电路技术等资源做好超高级运算处理工作。

4.5 环保化方向

信息时代背景下，计算机科学技术的应用更为广泛、深入，对于计算机系统各项性能的要求也不断提高，这就导致计算机设备运行能耗增加。为了进一步减少计算机设备的能耗，实现集约化发展，相关技术人员已开始研究减少能耗的方式。如应用 PC 通用设备有效提升计算机工作效率，缩减计算机设备工作过程中的能耗。量子、光子等新型构架的应用，将计算机设备运行能耗降到最低。在选取计算机设备材料时，也要选取可回收和循环利用的材料，最大限度促进环境可持续发展。

5 结 语

信息时代环境下，计算机科学技术的前沿发展机遇与挑战并存，为了使计算机科学技术发展与信息时代发展紧密结合起来，需要关注计算机科学技术的自身特性，关注信息时代的特征，将创新的计算机科学技术应用于技术设计研发环节之中，从而促进计算机科学技术的发展。

参考文献

[1] 勾鑫晔，马文卓，洪梅 . 基于计算机科学与技术发展趋势探究 [J]. 电脑编程技巧与维护 ,2015(17).

[2] 胡凯伦 . 计算机信息技术发展方向探索 [J]. 通讯世界 ,2016(2).

[3] 缪劼 . 试析信息与计算机科学技术的综合研究 [J]. 信息化建设 ,2015(11).

[4] 孙鹤 . 浅谈计算机科学与技术的跨越式发展 [J]. 科技风 ,2015(7).

（上接第 18 页）

技术来构建信息交换平台，具体架构如图 4 所示。

6 结 语

笔者阐述了国内村镇银行金融云计算服务应用平台的应用优势，详细介绍了银行传统业务系统的终端延伸、多租户技术应用和信息交换平台架构等技术特点。据银监会公布的数据显示，我国在未来 3 年将设立大约 1 300 家新型农村金融机构 [12]，至少会产生 40 亿元的 IT 系统建设投入，因此，村镇银行金融云计算平台具有广阔的市场前景。

参考文献

[1] 于丽华 . 小微金融机构接入金融城域网探析 [J]. 金融科技时代 ,2014(2):76-78.

[2] 李瑞红 . 澳洲银行业云计算外包做法及对我国的启示 [J]. 改革与开放 ,2012(7):20-22.

[3] 庄义文，林子翔，郭炯斌，等 . 会计云计算平台构建——以上市公司为例 [J]. 时代金融 ,2016(26):158,160.

[4] 刘莉，杨德华 . 中小企业云计算服务部署模型选择 [J]. 电脑与信息技术 ,2016,24(1):25-30.

[5] 赵小肖 .PaaS 模式下私有云政务架构设计与实现 [D]. 曲阜：曲阜师范大学 ,2013.

[6] 张心凯 . 云计算对我国金融业发展和创新的思考 [J]. 淮海工学院学报 (人文社会科学版),2013,11(10):33-35.

[7] 邓小红 . 基于 IMS 的云计算服务访问控制技术研究 [D]. 沈阳：东北大学 ,2014.

[8] 张绍谦 . 云计算环境下服务组合及其关键问题研究 [D]. 南京：南京大学 ,2014.

[9] 汪凯 . 基于 SaaS 模式的我国村镇银行信息化建设研究 [D]. 贵阳：贵州财经大学 ,2013.

[10] 刘松 . 基于云计算的企业 SaaS 个性化信息服务系统模型研究 [D]. 泉州：华侨大学 ,2013.

[11] 邓怀勇 . 云计算技术下的现代远程教育研究 [J]. 电子技术与软件工程 ,2014(24):27.

[12] 吕世杰 . 新型农村金融机构发展规划评析 [J]. 海南金融 ,2010(3):78-80.

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net